

# Однопараметрическая $\Lambda$ -космология

Олег Понфиленок\*

## Аннотация

Различим *параметры Вселенной* (то, что отличает нашу Вселенную от других возможных) и *момент наблюдения*  $\tau_0$ . В плоской пылевой Вселенной с  $\Lambda$  параметр Хаббла  $H(t) = H_\Lambda \coth(\frac{3}{2}H_\Lambda t)$  и плотность материи зависят только от  $\Lambda$  и эпохи, так что  $\Omega_{m,0}$  и  $H_0$  — это замаскированный момент  $\tau_0$ , а не отдельные параметры. Единственный второй параметр Вселенной в  $\Lambda$ CDM — это нормировка температуры фотонов  $T_0$  (энтропия): фотоны не влияют на динамику, поэтому уравнение Фридмана её не фиксирует, и в стандартной космологии её задают отдельным числом. Мы вводим голографический (вакуумный) постулат, связывающий  $T_0$  с  $\Lambda$  через равенство фоновой температуры температуре Хокинга в эпоху равенства плотностей. Тем самым второй параметр устраняется, и Вселенная оказывается однопараметрической: Вселенная  $\equiv \Lambda$ , а  $\tau_0$  лишь указывает, *когда* мы наблюдаем. Соотношение между независимо измеряемыми  $\Lambda$ ,  $\Omega_{m,0}$  и  $T_0$  проверено с полной ковариацией параметров Planck 2018: отклонения составляют 0,2–0,6% при погрешностях 0,4–0,5%, то есть условие согласуется с данными на уровне 0,4–1,6  $\sigma$ . Как следствие, температура фона, число фотонов и масса материи в причинном объёме выражаются через одну  $\Lambda$ ; собственное предсказание модели — отношение числа фотонов к массе материи  $N_\gamma/(M/m_P)$ , выводимое из одной  $\Lambda$ , — а с внешними барионными параметрами согласуется с наблюдаемым фотон-барионным отношением лучше 1%. Попутно получается голографическая *переформулировка* проблемы космологической постоянной через инфракрасно-ультрафиолетовый масштаб  $\bar{\lambda}_\Lambda = \sqrt{R_\Lambda \ell_P}$ .

**Ключевые слова:** космологическая постоянная; проблема космологической постоянной ( $10^{120}$ ); голографический принцип; неопределённость Каройхази; однопараметрическая космология; фотон-материальное отношение; фотон-барионное отношение

## 1 Введение

Стандартная модель  $\Lambda$ CDM [1] описывает современное состояние Вселенной набором наблюдательных параметров в текущую эпоху: параметр Хаббла  $H_0$ , доли плотности  $\Omega_{m,0}$ ,  $\Omega_{\Lambda,0}$ , температура микроволнового фона  $T_0$ . Прежде чем считать параметры, разделим два их сорта: *параметры Вселенной* — то, что отличает нашу Вселенную от других возможных и не зависит от эпохи, — и *момент наблюдения*  $\tau_0$ , указывающий лишь, где мы стоим на уже заданной истории.

---

\* Независимый исследователь; ponfil@gmail.com

**Сколько параметров фиксируют Вселенную.** Покажем, что в этих терминах гравитационно-тепловая Вселенная (плоская пыль +  $\Lambda$  + фотоны) задаётся *одним* параметром Вселенной. Во-первых, *материя не является отдельным параметром*. Для плоской пыли с  $\Lambda$  параметр Хаббла  $H(t) = H_\Lambda \coth(\frac{3}{2} H_\Lambda t)$  есть фиксированная функция, зависящая только от  $\Lambda$  и времени, а плотность материи в любой момент равна  $\rho_m = 3H^2/8\pi G - \rho_\Lambda$  — то есть определяется  $\Lambda$  и эпохой. Поэтому две плоские пыль+ $\Lambda$  Вселенные с одинаковой  $\Lambda$  — это одна и та же Вселенная в разные моменты, а  $\Omega_{m,0}$  (как и  $H_0$ ,  $t_0$ ) есть замаскированный момент наблюдения  $\tau_0$ , а не независимый параметр Вселенной. Это верно и в стандартной космологии. Во-вторых, *второй параметр Вселенной в  $\Lambda$ CDM — нормировка температуры фотонов*: фотоны сегодня не влияют на фоновую динамику, поэтому уравнение Фридмана их температуру не фиксирует, и значение  $T_0$  (эквивалентно — энтропию, число фотонов на сопутствующий объём) приходится задавать отдельным числом. Две Вселенные с одинаковой  $\Lambda$  и одинаковой историей материи, но разной  $T_0$ , — это разные Вселенные, обе допустимые в  $\Lambda$ CDM. Таким образом,  $\Lambda$ CDM требует двух параметров Вселенной ( $\Lambda$  и нормировки  $T_0$ ) плюс момент  $\tau_0$ .

**Цель работы.** Мы показываем, что голографический (вакуумный) постулат связывает нормировку температуры фотонов с  $\Lambda$  и тем самым устраняет именно второй параметр Вселенной. После этого Вселенная оказывается строго однопараметрической: Вселенная  $\equiv \Lambda$ , а  $\tau_0$  остаётся лишь указанием момента наблюдения.

**Связь с предшествующими работами.** Использование неопределённости Карой-хази [2] для масштаба флуктуаций пространства-времени восходит к Мазиашвили [3] и к моделям *агеграфической* тёмной энергии Цая [4] и Вэя–Цая [5], где та же оценка  $\delta t \sim t_P^{2/3} t^{1/3}$  задаёт инфракрасное обрезание вакуума, но инфракрасным масштабом служат возраст или конформное время Вселенной, а плотность тёмной энергии *эволюционирует* ( $w \neq -1$ ). Мы заимствуем лишь этот математический приём и идею ИК–УФ обрезания, однако фоновая динамика у нас остаётся стандартной плоской  $\Lambda$ CDM:  $\Lambda$  и  $\rho_\Lambda$  постоянны во времени,  $w = -1$ , уравнение Фридмана для пыли и  $\Lambda$  не меняется. Идея инфракрасно-ультрафиолетового обрезания вакуума с энтропийной границей восходит к Коэну–Каплану–Нельсону [6], развита в голографической тёмной энергии Ли [7] (см. также критику хаббловского обрезания [8], обобщения [9] и обзор [10]), а связь  $\rho_\Lambda \approx \sqrt{\rho_{UV}\rho_{IR}}$  — к Падманабхану [11]. Идея выразить температуру реликтового фона через геометрическое среднее температур Хокинга и Планка развивалась Татумом, Сешаватхарамом и Лакшминараяной [12] и Хаугом–Татумом [13]. Наше отличие от агеграфических и голографических моделей *динамической* тёмной энергии двояко: (i) инфракрасный масштаб у нас не возраст и не радиус Хаббла, а  $\bar{\lambda}_\Lambda = \sqrt{R_\Lambda \ell_P}$ , фиксируемый голографическим условием Хокинга в эпоху равенства плотностей; (ii) постулат не заменяет  $\Lambda$  временно меняющейся плотностью, а даёт голографическую *переформулировку* наблюдаемого значения постоянной  $\Lambda$  и связь фотонного сектора с ней. Отличие от линии «СМВ как среднее геометрическое» в том, что соответствующее отношение температур мы *выводим* из уравнений Фридмана и этого условия, а не постулируем.

## 2 Обозначения и фундаментальные масштабы

Введём ключевые обозначения, определяемые единственным параметром  $\Lambda$  и фундаментальными константами  $(c, \hbar, G, k_B)$ :

- $t$  — космологическое время (возраст Вселенной);
- $R_\Lambda = \sqrt{3/\Lambda}$  — радиус де Ситтера;
- $H_\Lambda = c/R_\Lambda$  — асимптотическая постоянная Хаббла;
- $\rho_\Lambda = \Lambda c^2/(8\pi G)$  — плотность тёмной энергии;
- $T_{\text{dS}} = \hbar H_\Lambda/(2\pi k_B)$  — температура горизонта де Ситтера [14];
- $\ell_P = \sqrt{\hbar G/c^3}$  — планковская длина;
- $m_P = \sqrt{\hbar c/G}$  — планковская масса.

Безразмерное время:

$$\tau = \frac{3}{2} H_\Lambda t = \frac{3 c t}{2 R_\Lambda}. \quad (1)$$

## 3 Эволюция через $\sinh(\tau)$

Для плоской вселенной, заполненной пылью и космологической постоянной, точное решение уравнения Фридмана в безразмерном времени  $\tau = \frac{3}{2} H_\Lambda t$  есть стандартный учебный результат [15] (см. там же § 5.4.2, ур. (5.101)); мы пользуемся им как вспомогательным аппаратом, а не как самостоятельным результатом. Поскольку после рекомбинации  $T \propto a^{-1}$ , отсюда вся динамика Вселенной выражается через единственную функцию  $\sinh(\tau)$  (коэффициенты  $A$  и  $B$  будут подставлены в § 9):

$$a(\tau) = A \sinh^{2/3}(\tau), \quad (2)$$

$$H(\tau) = H_\Lambda \cdot \coth(\tau), \quad (3)$$

$$\rho_m(\tau) = \frac{\rho_\Lambda}{\sinh^2(\tau)}, \quad (4)$$

$$T(\tau) = B \sinh^{-2/3}(\tau), \quad (5)$$

$$\Omega_m(\tau) = \text{sech}^2(\tau), \quad (6)$$

$$\Omega_\Lambda(\tau) = \tanh^2(\tau). \quad (7)$$

Уравнения (3)–(7) не содержат свободных параметров: каждая наблюдаемая величина есть функция единственного аргумента  $\tau$ , определяемого через  $\Lambda$  и космологическое время  $t$ .

## 4 Полный причинный радиус и интеграл $I$

Определим *полный причинный радиус* Вселенной как сумму горизонта частиц и горизонта событий [16]:

$$R = R_p + R_e = c a \int_0^\infty \frac{dt'}{a(t')}. \quad (8)$$

Физический смысл этой величины — *максимальный причинно доступный масштаб за всё время наблюдения*. Горизонт частиц  $R_p = c a \chi_p$  задаёт то, что сопутствующий наблюдатель способен увидеть (прошлый световой конус,  $\chi_p = \int_0^t dt'/a$ ), а горизонт событий  $R_e = c a \chi_e$  — то, с чем он может вступить в причинную связь в будущем (будущий световой конус,  $\chi_e = \int_t^\infty dt'/a$ ). Их сумма — полный причинный охват от  $t = 0$  до  $t = \infty$ . В сопутствующих координатах  $\chi \equiv \int_0^\infty dt'/a$  не зависит от эпохи наблюдения  $t$ : при  $\chi_p = \int_0^t dt'/a$  и  $\chi_e = \int_t^\infty dt'/a$  имеем  $d\chi_p/dt = 1/a$  и  $d\chi_e/dt = -1/a$ , так что  $d\chi/dt = 0$  (вклады прошлого и будущего конусов компенсируются). Физический радиус  $R = c a \chi$  при этом растёт вместе с  $a(t)$ . В пылевой Вселенной с  $\Lambda$  оба интеграла сходятся, поэтому  $\chi$  конечна и хорошо определена.

**Почему  $R = R_p + R_e$ .** Отдельно  $\chi_p$  растёт, а  $\chi_e$  убывает; лишь  $\chi = \chi_p + \chi_e = \int_0^\infty dt'/a$  инвариантна относительно момента, в который мы стоим на уже заданной FRW-истории (а  $R_p = c a \chi_p$  и  $R_e = c a \chi_e$  меняются с эпохой). Это не «произвольная нормировка», а полный причинный масштаб на всей оси времени; в литературе [16]  $R_p$  и  $R_e$  обычно разбирают по отдельности, потому что отвечают на разные вопросы (что *видимо* сейчас и что *доступно* в будущем), а не на вопрос об инварианте всей причинной истории. Физический радиус  $R = c a \chi$  и объём  $V = \frac{4}{3}\pi R^3$  в текущую эпоху меняются с масштабным фактором, но  $\chi$  постоянна, и поэтому  $M = \rho_m V$  и  $N_\gamma \propto T^3 V$  суть истинные инварианты содержимого. Единственная оставшаяся оговорка геометрическая: мы относим  $M$  и  $N_\gamma$  к *сфере* радиуса  $R$ , тогда как причинная структура задаётся световыми конусами; для сравнения с оценками «наблюдаемой» Вселенной [17], где берут один  $R_p$ , требуется явное различие определений. Как показано в предыдущем разделе (§ 3, формула (2)),  $a(\tau) = A \sinh^{2/3}(\tau)$ . Подставляя  $dt = (2R_\Lambda/3c) d\tau$ ,

$$\begin{aligned} R(\tau) &= c a(\tau) \int_0^\infty \frac{dt'}{a(t')} \\ &= c A \sinh^{2/3}(\tau) \int_0^\infty \frac{(2R_\Lambda/3c) d\tau'}{A \sinh^{2/3}(\tau')} \\ &= \frac{2}{3} R_\Lambda \sinh^{2/3}(\tau) \int_0^\infty \frac{d\tau'}{\sinh^{2/3}(\tau')}, \end{aligned} \quad (9)$$

где коэффициент  $A$  сократился в числителе и знаменателе интеграла. Отсюда безразмерный интеграл

$$I = \frac{2}{3} \int_0^\infty \frac{d\tau}{\sinh^{2/3}(\tau)}. \quad (10)$$

Замена  $z = e^{-\tau}$  ( $\tau = -\ln z$ ,  $d\tau = -dz/z$ ) и тождество  $\sinh(-\ln z) = (1 - z^2)/(2z)$  приводят к бета-интегралу:

$$\begin{aligned} I &= \frac{2}{3} \int_0^1 \left[ \frac{1 - z^2}{2z} \right]^{-2/3} \frac{dz}{z} = \frac{2^{2/3}}{3} \int_0^1 z^{-1/3} (1 - z^2)^{-2/3} dz \\ &= \frac{2^{2/3}}{6} \int_0^1 u^{-2/3} (1 - u)^{-2/3} du \quad (u = z^2) = \frac{2^{2/3}}{6} B\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) = \frac{2^{2/3}}{6} \frac{\Gamma(\frac{1}{3})^2}{\Gamma(\frac{2}{3})}. \end{aligned} \quad (11)$$

Формула удвоения  $\Gamma(2z) = 2^{2z-1} \Gamma(z) \Gamma(z + \frac{1}{2}) / \sqrt{\pi}$  при  $z = \frac{1}{3}$  и соотношение Эйлера  $\Gamma(z) \Gamma(1 - z) = \pi / \sin(\pi z)$  при  $z = \frac{5}{6}$  дают

$$I = \frac{\Gamma(\frac{1}{6}) \Gamma(\frac{1}{3})}{3\sqrt{\pi}} \approx 2,804. \quad (12)$$

Полный причинный радиус как функция безразмерного времени:

$$R(\tau) = R_\Lambda \cdot I \cdot \sinh^{2/3}(\tau). \quad (13)$$

В современную эпоху ( $\Omega_{\Lambda,0}/\Omega_{m,0} = \sinh^2 \tau_0 = 2,17$ ,  $\tau_0 = 1,18$ ) из формулы (13) при данных Planck 2018 получаем

$$R_0 = 63,7 \text{ Gly} \quad (14)$$

(при  $I = 2,804$ ). С учётом радиационной поправки  $I(\Delta) = 2,766$  —  $R_0 = 62,9 \text{ Gly}$ . Для сравнения, в стандартной плоской  $\Lambda$ CDM полный причинный радиус  $R_p + R_e$  (горизонт частиц плюс горизонт событий [16]) при тех же параметрах Planck даёт  $R_0^{\text{obs}} = 62,8 \pm 0,6 \text{ Gly}$ .

## 5 Учёт радиационной эпохи: поправка к интегралу $I$

В предыдущих разделах полный причинный радиус рассчитывался в рамках пылевой модели (вселенная, заполненная только пылью и космологической постоянной), что является хорошим приближением для поздних эпох. Однако на ранних этапах эволюции Вселенной доминировало излучение (релятивистские частицы: фотоны реликтового фона и нейтрино). Учет влияние радиационной эпохи на причинный радиус и интеграл  $I$ .

Закон расширения Фридмана с учётом радиации принимает вид:

$$H^2(a) = H_0^2 (\Omega_{r,0} a^{-4} + \Omega_{m,0} a^{-3} + \Omega_{\Lambda,0}), \quad (15)$$

где  $\Omega_{r,0}$  — доля излучения в современную эпоху ( $a_0 = 1$ ). Полный причинный радиус в сопутствующих координатах (при  $a_0 = 1$ ) теперь равен:

$$R = \frac{c}{H_0} \int_0^\infty \frac{da}{a^2 \sqrt{\Omega_{r,0} a^{-4} + \Omega_{m,0} a^{-3} + \Omega_{\Lambda,0}}} = \frac{c}{H_0} \int_0^\infty \frac{da}{\sqrt{\Omega_{r,0} + \Omega_{m,0} a + \Omega_{\Lambda,0} a^4}}. \quad (16)$$

Сделаем стандартную замену переменной  $x = a (\Omega_{\Lambda,0}/\Omega_{m,0})^{1/3}$ . Это даёт:

$$R = R_\Lambda \left( \frac{\Omega_{\Lambda,0}}{\Omega_{m,0}} \right)^{1/3} \cdot I(\Delta), \quad (17)$$

где поправленный интеграл  $I(\Delta)$  имеет вид:

$$I(\Delta) = \int_0^\infty \frac{dx}{\sqrt{\Delta + x + x^4}}, \quad (18)$$

а безразмерный параметр  $\Delta$ , характеризующий влияние радиации, определяется соотношением:

$$\Delta = \frac{\Omega_{r,0}}{\Omega_{m,0}} \left( \frac{\Omega_{\Lambda,0}}{\Omega_{m,0}} \right)^{1/3}. \quad (19)$$

Используя данные Planck 2018 [1] для современной эпохи:  $\Omega_{m,0} \approx 0,3153$ ,  $\Omega_{\Lambda,0} \approx 0,6847$ , температура реликтового излучения  $T_0 \approx 2,7255$  К и эффективное число сортов нейтрино  $N_{\text{eff}} \approx 3,046$ , получаем плотность излучения  $\Omega_{r,0} \approx 9,21 \times 10^{-5}$ . Отсюда находим значение безразмерного параметра:

$$\Delta \approx 3,78 \times 10^{-4}. \quad (20)$$

Численное интегрирование даёт значение поправленного интеграла:

$$I(\Delta) \approx 2,7659, \quad (21)$$

что на 1,37% меньше базового значения  $I \approx 2,8044$ , полученного без учёта радиации.

Таким образом, влияние радиационной эпохи приводит к небольшому сжатию полного причинного горизонта Вселенной на ранних этапах на величину около 1,4%, однако качественная картина однопараметрической космологии и постоянства массы сохраняется.

## 6 Масса пыли в причинном объёме

Покажем, что масса пылевой материи в причинном объёме  $V(\tau) = \frac{4}{3}\pi R^3(\tau)$ , определённом выше, постоянна во времени и определяется только  $\Lambda$ ; постоянство есть следствие сокращения зависимостей  $\rho_m \propto \sinh^{-2}$  и  $V \propto \sinh^2$ , а не отдельный закон сохранения.

Плотность пылевой материи  $\rho_m$  в плоской вселенной с космологической постоянной убывает обратно пропорционально объёму:  $\rho_m(\tau) = \rho_\Lambda / \sinh^2(\tau)$ . Причинный объём Вселенной определяется через причинный радиус  $R(\tau)$  из формулы (13):

$$V(\tau) = \frac{4}{3}\pi R^3(\tau) = \frac{4}{3}\pi R_\Lambda^3 I^3 \sinh^2(\tau). \quad (22)$$

Тогда полная масса пылевой материи  $M = \rho_m(\tau) V(\tau)$  равна:

$$M = \frac{\rho_\Lambda}{\sinh^2(\tau)} \cdot \frac{4}{3}\pi R_\Lambda^3 I^3 \sinh^2(\tau). \quad (23)$$

Подставляя  $\rho_\Lambda = \frac{3c^2}{8\pi G R_\Lambda^2}$ , получаем:

$$M = \frac{c^2 R_\Lambda}{2G} I^3 = M_\Lambda \cdot I^3, \quad (24)$$

где  $M_\Lambda = c^2 R_\Lambda / (2G) \approx 1,1 \times 10^{53}$  кг — масса Шварцшильда для радиуса де Ситтера  $R_\Lambda$ , а  $I^3 \approx 22,05$  — безразмерная константа. При  $R_\Lambda \approx 1,65 \times 10^{26}$  м получаем  $M \approx 2,4 \times 10^{54}$  кг.

Все зависящие от времени сомножители, а также доли плотностей  $\Omega_m$  и  $\Omega_\Lambda$  сократились. Таким образом, масса пылевой материи в причинном объёме строго постоянна во времени и однозначно определяется космологической постоянной  $\Lambda$  (при принятом определении объёма через  $R = R_p + R_e$ ).

**Связь с традицией масса–горизонт и больших чисел.** Базовый множитель  $M_\Lambda = c^2 R_\Lambda / (2G)$  принадлежит давно известному классу соотношений масса–горизонт: масса наблюдаемой Вселенной близка к её собственному радиусу Шварцшильда,  $R_s = 2GM/c^2 \approx R$ , что в дименсионном виде даёт «формулу Хойла–Карвалью»  $M \sim c^3/(GH)$  [18] и независимые оценки полной массы  $\sim 10^{53}$  кг [19]. Выражение содержимого Вселенной в планковских единицах ( $M/m_P$ , число нуклонов  $\sim 10^{80}$ ) восходит к гипотезе больших чисел Дирака [20] и числу Эддингтона, систематизированным в анализе больших-числовых совпадений [21]. Наша конструкция отличается двумя деталями: (i) в качестве масштаба берётся де-Ситтеровский радиус  $R_\Lambda = \sqrt{3/\Lambda}$  (привязка к  $\Lambda$ , а не к мгновенному хаббловскому радиусу), и (ii) появляется множитель  $I^3 \approx 22$  от интеграла причинного горизонта, так что  $M = M_\Lambda I^3 \approx 2,4 \times 10^{54}$  кг несколько превосходит стандартную «хаббловскую массу»  $\sim 10^{53}$  кг.

## 7 Вакуумный постулат и голографическое условие

Введём гипотезу, связывающую максимальный причинный масштаб с характерной длиной волны флуктуаций вакуума.

**Приведённая длина волны.** При сопоставлении с радиусом Шварцшильда  $r_s$  естественно использовать *приведённую* (редуцированную) длину волны  $\bar{\lambda} \equiv \lambda/(2\pi)$ : условие  $2\pi r = \lambda$  записывается как  $r = \bar{\lambda}$ . Полная длина волны  $\lambda = 2\pi \bar{\lambda}$ .

**Неопределённость Каройхази.** Для пространственной области размера  $R$  квантовая неопределённость длины (вызванная флуктуациями метрики) в общем виде оценивается как  $\delta R \sim (R \cdot \ell_P^2)^{1/3}$  [2, 3]; та же оценка лежит в основе агеграфических моделей тёмной энергии [4, 5], где роль масштаба  $R$  играют возраст или конформное время Вселенной. В нашей модели безразмерный коэффициент  $\xi$  фиксирует эту оценку точным равенством; для максимального причинного горизонта  $R_{\max}$  определим:

$$\delta R_{\max} = \xi \cdot (R_{\max} \cdot \ell_P^2)^{1/3}. \quad (25)$$

Коэффициент  $\xi$  определяется голографическим условием (см. ниже); радиус Шварцшильда  $r_s = \sqrt{R_\Lambda \ell_P}$  входит в постулат без дополнительного множителя.

**Вакуумный постулат.** Характерный масштаб квантовых флуктуаций вакуума задаётся приведённой длиной волны  $\bar{\lambda}_\Lambda$ . Мы постулируем её точное равенство неопределённости Каройхази для  $R_{\max}$  и радиусу Шварцшильда:

$$\boxed{\bar{\lambda}_\Lambda = \delta R_{\max} = \xi \cdot (R_{\max} \cdot \ell_P^2)^{1/3} = \sqrt{R_\Lambda \cdot \ell_P} = r_s,} \quad (26)$$

Связь масштаба  $\bar{\lambda}_\Lambda = \sqrt{R_\Lambda \ell_P}$  с инфракрасным размером горизонта восходит к работе Коэна, Каплана и Нельсона [6], а также обсуждалась Падманабханом [11] в виде соотношения плотностей  $\rho_\Lambda \approx \sqrt{\rho_{UV} \rho_{IR}}$ .

**Приведённая длина волны флуктуаций вакуума.**

$$\bar{\lambda}_\Lambda = \delta R_{\max} = \xi \cdot (R_{\max} \cdot \ell_P^2)^{1/3} = \sqrt{R_\Lambda \cdot \ell_P} = r_s \approx 5,2 \times 10^{-5} \text{ м}. \quad (27)$$

Полная длина волны  $\lambda_\Lambda = 2\pi\bar{\lambda}_\Lambda \approx 3,3 \times 10^{-4}$  м. Приведённая длина  $\bar{\lambda}_\Lambda$  близка к масштабу Планка–Эйнштейна  $\ell_{PE} = (\hbar G/c^3 \Lambda)^{1/4} \approx 37$  мкм. В качестве *гипотетической* иллюстрации отметим, что в измерениях квантового (нулевого точечного) шума в резистивно-зашунтированных джозефсоновских переходах [22] спектр согласуется с флуктуациями вакуума до  $\nu \sim 0,6$  ТГц, тогда как Бек и де Матос [23] прогнозируют срез спектра у масштаба Планка–Эйнштейна. Наше значение  $\bar{\lambda}_\Lambda \approx 52$  мкм соответствует  $\nu \approx 0,92$  ТГц — между этими двумя масштабами, тогда как  $\ell_{PE} \approx 37$  мкм дало бы  $\approx 1,3$  ТГц. Прямого экспериментального подтверждения такого среза при  $\nu \gtrsim 1$  ТГц, в том числе в HTS-переходах, пока нет; мы рассматриваем это лишь как ориентир, а не как наблюдательное доказательство модели.

**Голографическое условие.** Для вычисления  $\xi$  перейдём в особую эпоху  $\tau_{m\Lambda}$  равенства плотностей материи и тёмной энергии:

$$\Omega_m(\tau_{m\Lambda}) = \Omega_\Lambda(\tau_{m\Lambda}) \implies \sinh(\tau_{m\Lambda}) = 1, \quad \tau_{m\Lambda} = \ln(1 + \sqrt{2}). \quad (28)$$

В эту эпоху причинный радиус равен

$$R_{m\Lambda} = R_\Lambda \cdot I \cdot \sinh^{2/3}(\tau_{m\Lambda}) = R_\Lambda \cdot I, \quad (29)$$

а температура фона:

$$T_{m\Lambda} = \frac{\hbar c}{2\pi k_B \cdot \xi^3 \cdot I \cdot \sqrt{R_\Lambda \cdot \ell_P}}. \quad (30)$$

Наложим требование: температура фона  $T_{m\Lambda}$  в эпоху  $\tau_{m\Lambda}$  в точности равна температуре Хокинга чёрной дыры с радиусом Шварцшильда  $r_s = \bar{\lambda}_\Lambda = \sqrt{R_\Lambda \cdot \ell_P}$ :

$$T_{m\Lambda, \text{Hawking}} = \frac{\hbar c}{4\pi k_B r_s} = \frac{\hbar c}{4\pi k_B \bar{\lambda}_\Lambda}. \quad (31)$$

Приравнивая  $T_{m\Lambda} = T_{m\Lambda, \text{Hawking}}$ :

$$\frac{\hbar c}{2\pi k_B \cdot \xi^3 \cdot I \cdot \sqrt{R_\Lambda \cdot \ell_P}} = \frac{\hbar c}{4\pi k_B \cdot \sqrt{R_\Lambda \cdot \ell_P}}. \quad (32)$$

Сокращая общие множители, получаем:

$$\xi^3 = \frac{2}{I}. \quad (33)$$

Отсюда единственный безразмерный коэффициент модели определяется аналитически:

$$\xi = \sqrt[3]{\frac{2}{I}} = \sqrt[3]{\frac{6\sqrt{\pi}}{\Gamma(\frac{1}{6})\Gamma(\frac{1}{3})}} \approx 0,894. \quad (34)$$

Идея выражения температуры реликтового фона через геометрическое среднее температур Хокинга и Планка близка к подходам Татума и др. [12] и Хауга–Татума [13], которые связывают масштабы температур космологического и планковского горизонтов. Однако в нашей работе это отношение выводится из уравнений Фридмана и голографического условия в эпоху равенства плотностей  $\tau_{m\Lambda}$ . Сама идея связать плотность (или температуру) тёмной энергии с хокинговским излучением космологического горизонта при планковском УФ-обрезании высказывалась и ранее [24]; термодинамика де-Ситтеровского горизонта и роль множителей порядка единицы в ней детально разобраны Воловиком [25].

## 8 Численная оценка и статистическая проверка

Подстановка данных миссии Planck 2018 [1] показывает близкое совпадение температур:

- ТТ,ТЕ,ЕЕ+lowE ( $\Lambda \approx 1,084 \times 10^{-52} \text{ м}^{-2}$ ):  $T_{\text{Hawking}} \approx 3,514 \text{ К}$ ,  $T_{m\Lambda} \approx 3,522 \text{ К}$  (отклонение  $-0,23\%$ );
- ТТ,ТЕ,ЕЕ+lowE+lensing ( $\Lambda \approx 1,089 \times 10^{-52} \text{ м}^{-2}$ ):  $T_{\text{Hawking}} \approx 3,518 \text{ К}$ ,  $T_{m\Lambda} \approx 3,529 \text{ К}$  (отклонение  $-0,31\%$ );
- ТТ,ТЕ,ЕЕ+lowE+lensing+BAO ( $\Lambda \approx 1,106 \times 10^{-52} \text{ м}^{-2}$ ):  $T_{\text{Hawking}} \approx 3,532 \text{ К}$ ,  $T_{m\Lambda} \approx 3,553 \text{ К}$  (отклонение  $-0,59\%$ ).

**От чего зависит проверяемое отношение.** Выразим тестируемое отношение через физические плотности  $\omega_m \equiv \Omega_{m,0}h^2$  и  $\omega_\Lambda \equiv \Omega_{\Lambda,0}h^2$ , где  $h = H_0/(100 \text{ км/с/Мпк})$ . Поскольку  $R_\Lambda = c/(H_{100}\sqrt{\omega_\Lambda})$  (где  $H_{100} = 100 \text{ км/с/Мпк}$ ) и  $T_{m\Lambda} = T_0(\omega_\Lambda/\omega_m)^{1/3}$ , имеем точное тождество

$$\mathcal{R} \equiv \frac{T_{m\Lambda, \text{Hawking}}}{T_{m\Lambda}} = \frac{\hbar c}{4\pi k_B T_0} \left( \frac{H_{100}}{c \ell_P} \right)^{1/2} \frac{\omega_m^{1/3}}{\omega_\Lambda^{1/12}}. \quad (35)$$

Явная зависимость от  $h$  сократилась: отношение  $\mathcal{R}$  зависит только от тройки  $(\omega_m, \omega_\Lambda, T_0)$  с эластичностями  $+1/3$ ,  $-1/12$  и  $-1$  соответственно. В частности, при жёстко фиксированной плотности материи  $\omega_m$  остаётся лишь слабая зависимость  $\mathcal{R} \propto \Lambda^{-1/12}$  (так как  $\Lambda \propto \omega_\Lambda$ ). Однако сама  $\omega_m$  измерена с конечной точностью  $0,6\text{--}0,9\%$  и сильно антикоррелирована с  $\omega_\Lambda$  в цепочках Planck, поэтому корректная оценка погрешности  $\mathcal{R}$  требует полной ковариации параметров, а не одной лишь вариации  $\Lambda$ .

**Распространение ошибок с полной ковариацией Planck.** Для каждой комбинации данных Planck 2018 берём опубликованные маргинальные ограничения на  $H_0$  и  $\Omega_{m,0}$  (плоская модель,  $\Omega_{\Lambda,0} = 1 - \Omega_{m,0}$ ) и восстанавливаем коэффициент корреляции  $\rho(\ln h, \ln \Omega_m)$  из требования согласия с точно измеренной комбинацией  $\Omega_m h^2$ ; восстановленная ковариация проверяется по независимо опубликованной комбинации  $\Omega_m h^3 = 0,09633 \pm 0,00029$  (предсказанные значения  $0,00030\text{--}0,00035$  согласуются с опубликованными  $0,00029\text{--}0,00030$ ). Во всех трёх случаях  $\rho \approx -0,99$ . Температура фона берётся независимой:  $T_0 = 2,7255 \pm 0,0006 \text{ К}$  [26]. Погрешность  $\sigma(\ln \mathcal{R})$  вычислена двумя способами: линейным распространением по формуле (35) и методом Монте-Карло ( $4 \times 10^6$  выборок из двумерного гауссова распределения  $(\ln h, \ln \Omega_m)$  с точной нелинейной зависимостью); оба способа совпадают до третьего знака. Результаты:

| Данные Planck 2018        | $\mathcal{R} - 1$ | $\sigma(\mathcal{R})$ | Значимость   |
|---------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| ТТ,ТЕ,ЕЕ+lowE             | $-0,23\%$         | $0,55\%$              | $0,4 \sigma$ |
| ТТ,ТЕ,ЕЕ+lowE+lensing     | $-0,31\%$         | $0,47\%$              | $0,7 \sigma$ |
| ТТ,ТЕ,ЕЕ+lowE+lensing+BAO | $-0,59\%$         | $0,37\%$              | $1,6 \sigma$ |

**Вывод.** На всех трёх комбинациях данных голографическое условие  $\mathcal{R} = 1$  согласуется с наблюдениями: отклонения составляют  $0,4 \sigma$ ,  $0,7 \sigma$  и  $1,6 \sigma$  (двусторонние  $p$ -значения  $0,68$ ,  $0,50$  и  $0,11$ ). Отметим при этом, что при добавлении ВАО центральное отклонение растёт ( $-0,23\% \rightarrow -0,59\%$ ) одновременно со сжатием погрешности, то есть

согласие наименее уверенно именно для самой точной комбинации данных. Тест станет существенно жёстче с будущими измерениями  $\omega_m$  и  $\omega_\Lambda$  (DESI [27], Euclid [28, 29], CMB-S4 [30]): например, при сохранении центральных значений Planck+BAO уменьшение погрешностей вдвое означало бы расхождение на уровне  $> 3\sigma$  и фальсификацию модели.

Отметим, что в рамках самой предлагаемой однопараметрической космологии отношение температур тождественно равно единице для любой вселенной:

$$\frac{T_{m\Lambda, \text{Hawking}}}{T_{m\Lambda}} = \frac{I \xi^3}{2} \equiv 1. \quad (36)$$

Оно не зависит от значения  $\Lambda$ . Зависимость (35) от  $(\omega_m, \omega_\Lambda, T_0)$  возникает лишь при внешней верификации через стандартную многопараметрическую  $\Lambda$ CDM, где космологическая постоянная, плотность материи и температура фона рассматриваются как независимые параметры. Малость эластичностей по плотностям ( $+1/3$  и  $-1/12$ ) делает равенство устойчивым к погрешностям отдельных параметров, но, как показано выше, не освобождает от необходимости полного ковариационного анализа.

## 9 Максимальный причинный радиус и эпоха $\tau_{\max}$

Теперь все параметры вычисляются аналитически из космологической постоянной  $\Lambda$  и фундаментальных констант.

**Нормировка масштабного фактора и температуры.** Зафиксируем абсолютную нормировку условием термического финиша: в предельно далёкую эпоху  $\tau_{\max}$ , когда  $T(\tau_{\max}) = T_{\text{dS}} \approx 2,20 \times 10^{-30}$  К, положим  $a(\tau_{\max}) = 1$  (причинный радиус  $R = R_{\max}$ ). В формулах (2) и (5) подставляем

$$A = \sinh^{-2/3}(\tau_{\max}), \quad B = \frac{T_{\text{dS}}}{A}. \quad (37)$$

Тогда масштабный фактор и температура фона записываются как

$$a(\tau) = \left[ \frac{\sinh(\tau)}{\sinh(\tau_{\max})} \right]^{2/3}, \quad (38)$$

$$T(\tau) = \frac{T_{\text{dS}}}{a(\tau)}. \quad (39)$$

**Безразмерное время  $\tau_{\max}$ .** Эпоха  $\tau_{\max}$  определяется как момент, когда температура реликтового излучения падает до температуры де Ситтера:  $T(\tau_{\max}) = T_{\text{dS}}$ . Согласно формуле эволюции температуры (39), это соответствует масштабному фактору  $a(\tau_{\max}) = 1$ . Тогда из закона  $T(\tau) \propto 1/a(\tau)$  следует, что:

$$T_{\text{dS}} = T_{m\Lambda} \cdot a(\tau_{m\Lambda}), \quad (40)$$

где  $\tau_{m\Lambda}$  — эпоха равенства плотностей, в которую  $\sinh(\tau_{m\Lambda}) = 1$ , а значит  $a(\tau_{m\Lambda}) = \sinh^{-2/3}(\tau_{m\Lambda})$ . Подставляя значение  $T_{m\Lambda}$  из подраздела голографического условия и выражая  $\sinh^{2/3}(\tau_{\max})$ , получаем:

$$\sinh^{2/3}(\tau_{\max}) = \frac{T_{m\Lambda}}{T_{\text{dS}}} = \frac{1}{\xi^3 I} \sqrt{\frac{R_\Lambda}{\ell_P}}. \quad (41)$$

С учётом голографического условия  $\xi^3 = 2/I$  окончательно имеем:

$$\sinh^{2/3}(\tau_{\max}) = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{R_\Lambda}{\ell_P}} \approx 1,6 \times 10^{30}, \quad (42)$$

что даёт  $\tau_{\max} \approx 105$ . Это соответствует возрасту Вселенной:

$$t_{\max} = \frac{2 R_\Lambda \tau_{\max}}{3 c} \approx 1,2 \times 10^{12} \text{ лет} \quad (43)$$

— термический финиш Вселенной, когда реликтовый фон охладится до температуры горизонта де Ситтера. Это примерно в 90 раз больше текущего возраста Вселенной.

**Максимальный причинный радиус.** Соответствующий максимальный физический причинный радиус Вселенной в момент  $\tau_{\max}$  равен:

$$R_{\max} = R(\tau_{\max}) = R_\Lambda \cdot I \cdot \sinh^{2/3}(\tau_{\max}) = \frac{I}{2} \sqrt{\frac{R_\Lambda^3}{\ell_P}} \approx 7,5 \times 10^{56} \text{ м.} \quad (44)$$

## 10 Наблюдаемые параметры нашей эпохи

Модель даёт точные значения космологических параметров для нашей эпохи. Космологическая постоянная  $\Lambda$  полностью задаёт кривую эволюции температуры  $T(\tau)$  (через нормировку  $a(\tau_{\max}) = 1$  при  $T(\tau_{\max}) = T_{\text{dS}}$ , см. § 9). Момент наблюдения  $\tau_0$  фиксируется единственным измеренным сегодня масштабом — температурой реликтового фона  $T_0 = 2,7255 \text{ К}$  [1]. Из закона эволюции температуры (39),  $T(\tau_0) = T_{\text{dS}} [\sinh(\tau_{\max}) / \sinh(\tau_0)]^{2/3} = T_0$ , откуда

$$\sinh(\tau_0) = \sinh(\tau_{\max}) \left( \frac{T_{\text{dS}}}{T_0} \right)^{3/2}, \quad \tau_0 = 1,18. \quad (45)$$

Подставляя в формулы эволюции:

| Параметр             | Модель        | Наблюдения               |
|----------------------|---------------|--------------------------|
| $\tau_0$             | 1,18          | —                        |
| $t_0$                | 13,8 млрд лет | $13,8 \pm 0,02$ млрд лет |
| $H_0$                | 67 км/с/Мпк   | $67,4 \pm 0,5$ км/с/Мпк  |
| $R_0$                | 63,7 Gly      | $62,8 \pm 0,6$ Gly       |
| $T_0$ (вход)         | 2,7255 К      | $2,7255 \pm 0,0006$ К    |
| $\Omega_{m,0}$       | 0,31          | $0,315 \pm 0,007$        |
| $\Omega_{\Lambda,0}$ | 0,69          | $0,685 \pm 0,007$        |

Единственным входом нашей эпохи служит температура  $T_0$ , фиксирующая  $\tau_0$ ; все остальные величины в таблице — предсказания. В частности, доля материи  $\Omega_{m,0} = \text{sech}^2(\tau_0) \approx 0,31$  не подгоняется, а следует из  $\tau_0$  и согласуется с наблюдаемым значением  $0,315 \pm 0,007$ . Сама же кривая  $T(\tau)$  задана только  $\Lambda$  (нормировка  $a(\tau_{\max}) = 1$  при  $T(\tau_{\max}) = T_{\text{dS}}$ ), так что выбор  $T_0$  означает лишь указание точки на этой кривой — момента, в который мы наблюдаем.

## 11 Отношение числа фотонов к массе материи

**Что модель знает и чего не знает.** Подчеркнём с самого начала: данная модель описывает только *полную массу материи* в причинном объёме и не содержит физики барионов. В ней нет бариогенезиса, нет разделения материи на барионную и небарионную, и (за исключением малой радиационной поправки §5) не рассматривается ранняя радиационная эпоха — отсчёт ведётся от эпохи доминирования материи. Поэтому естественной предсказываемой величиной является *отношение числа фотонов к массе материи* (а не фотон-барионное отношение): модель не различает, какая часть материи барионна и какая наблюдаема.

Полное число фотонов и полная масса материи в причинном объёме  $V(\tau) = \frac{4\pi}{3} R(\tau)^3$  постоянны во времени, поскольку  $n_\gamma \propto T^3 \propto \sinh^{-2}(\tau)$ ,  $\rho_m \propto \sinh^{-2}(\tau)$ , а  $V \propto \sinh^2(\tau)$ , и зависимости от  $\tau$  сокращаются. Абсолютные значения определяются только  $R_\Lambda/\ell_P$ .

### 11.1 Число фотонов

В  $\tau_{\max}$ :  $N_\gamma = n_\gamma(T_{\text{dS}}) \frac{4\pi}{3} R_{\max}^3$ ; с  $n_\gamma = \frac{2\zeta(3)}{\pi^2} (k_B T/\hbar c)^3$ ,  $T_{\text{dS}} = \hbar c/(2\pi k_B R_\Lambda)$  и  $R_{\max} = \frac{I}{2} \sqrt{R_\Lambda^3/\ell_P}$  (§ 9) получаем

$$N_\gamma = \frac{\zeta(3) I^3}{24\pi^4} \left( \frac{R_\Lambda}{\ell_P} \right)^{3/2} \approx 3,73 \times 10^{89}. \quad (46)$$

$N_\gamma$  зависит *только* от  $\Lambda$  (через  $R_\Lambda/\ell_P$ ) и чистых констант при принятых нормировке температуры (§ 9) и определении причинного объёма.

### 11.2 Отношение числа фотонов к массе материи

Собственная безразмерная величина модели — это отношение числа фотонов к массе материи, выраженной в планковских массах  $m_P$  (то есть в чисто фундаментальных единицах, без какой-либо массы частиц). Используя  $M = M_\Lambda I^3$  (§ 6) и  $M/m_P = \frac{I^3}{2} (R_\Lambda/\ell_P)$ , получаем

$$\frac{N_\gamma}{M/m_P} = \frac{\zeta(3)}{12\pi^4} \sqrt{\frac{R_\Lambda}{\ell_P}} \approx 3,3 \times 10^{27}. \quad (47)$$

*Это и есть собственное предсказание модели:* отношение числа фотонов к массе материи выводится из одной  $\Lambda$  и фундаментальных констант ( $\hbar, c, G, k_B$ ).

**Связь с наблюдаемым фотон-барионным отношением.** Модель не содержит барионов и не предсказывает их; поэтому переход к наблюдаемому фотон-барионному отношению  $\eta_{\text{obs}}^{-1} \approx 1,63 \times 10^9$  ( $\eta \approx 6,1 \times 10^{-10}$  [1]) требует *двух внешних* величин, относящихся к барионному сектору: (а) доли барионов в материи  $\Omega_{b,0}/\Omega_{m,0}$  и (б) массы протона  $m_p$ , в единицах которой считается число барионов  $N_b = (\Omega_b/\Omega_m) M/m_p$ . Тогда

$$\frac{N_\gamma}{N_b} = \frac{N_\gamma}{M/m_P} \cdot \frac{m_p}{m_P} \cdot \frac{\Omega_m}{\Omega_b}. \quad (48)$$

Подставляя  $m_p/m_P \approx 7,7 \times 10^{-20}$  и измеренную долю  $\Omega_{b,0}/\Omega_{m,0} \approx 0,156$  [1], получаем

$$\frac{N_\gamma}{N_b} \approx 1,62 \times 10^9, \quad (49)$$

что совпадает с наблюдаемым  $\eta_{\text{obs}}^{-1} \approx 1,63 \times 10^9$  с точностью лучше 1%.

## 12 Голографическая переформулировка проблемы космологической постоянной

Плотность тёмной энергии  $\rho_\Lambda$  может быть выражена через приведённую длину волны флуктуаций  $\bar{\lambda}_\Lambda$ :

$$\rho_\Lambda = C \frac{\hbar}{c \bar{\lambda}_\Lambda^4}. \quad (50)$$

Выведем аналитическое выражение для коэффициента  $C$ . Плотность тёмной энергии связана с космологической постоянной соотношением  $\rho_\Lambda = \frac{\Lambda c^2}{8\pi G}$ . Выражая  $\Lambda$  через радиус де Ситтера  $R_\Lambda = \sqrt{3/\Lambda}$ , имеем:

$$\rho_\Lambda = \frac{3c^2}{8\pi G R_\Lambda^2}. \quad (51)$$

Используя  $\bar{\lambda}_\Lambda = \sqrt{R_\Lambda \ell_P}$  и  $\ell_P^2 = \frac{\hbar G}{c^3}$ , запишем:

$$\bar{\lambda}_\Lambda^4 = R_\Lambda^2 \ell_P^2 = R_\Lambda^2 \frac{\hbar G}{c^3}. \quad (52)$$

Выражая отсюда  $GR_\Lambda^2 = \bar{\lambda}_\Lambda^4 c^3 / \hbar$  и подставляя в формулу для  $\rho_\Lambda$ , получаем:

$$\rho_\Lambda = \frac{3}{8\pi} \frac{\hbar}{c \bar{\lambda}_\Lambda^4}. \quad (53)$$

Таким образом, точный аналитический коэффициент равен:

$$C = \frac{3}{8\pi}. \quad (54)$$

Следовательно, плотность вакуума выражается через приведённую длину волны  $\bar{\lambda}_\Lambda$  следующим образом:

$$\rho_\Lambda = \frac{3}{8\pi} \frac{\hbar}{c \bar{\lambda}_\Lambda^4}. \quad (55)$$

Если перейти к плотности энергии вакуума  $E_\Lambda = \rho_\Lambda c^2$ , то получим точное квантовое соотношение:

$$E_\Lambda = \frac{3}{8\pi} \frac{\hbar c}{\bar{\lambda}_\Lambda^4}. \quad (56)$$

Численно, при  $\bar{\lambda}_\Lambda \approx 52$  мкм (из данных Planck), эти формулы воспроизводят наблюдаемую  $\rho_\Lambda$ .

Это соотношение *переформулирует* проблему космологической постоянной [31] в голографическом ключе, но не разрешает её из первых принципов: наблюдаемая  $\rho_\Lambda$  естественно выражается через инфракрасно-ультрафиолетовый масштаб  $\bar{\lambda}_\Lambda = \sqrt{R_\Lambda \ell_P}$ , и наивное расхождение в  $10^{120}$  раз, возникающее при обрезании на планковском масштабе  $\ell_P$ , не появляется. Подчеркнём, что  $\Lambda$  остаётся единственным входным параметром (формула (55) есть точное переписывание  $\rho_\Lambda = 3c^2/(8\pi G R_\Lambda^2)$ ), однако масштаб обрезания  $\bar{\lambda}_\Lambda$  *не произволен*. Его однозначно задаёт неопределённость Каройхази:

$\bar{\lambda}_\Lambda = \delta R_{\max} = \xi (R_{\max} \ell_P^2)^{1/3}$  — это минимальная геометрически разрешимая длина для максимального причинного горизонта  $R_{\max}$ . Вакуум обрезается не на планковской длине  $\ell_P$ , а на этом минимальном масштабе геометрии, допустимом для области размера  $R_{\max}$ , — что согласуется с подходом Коэна–Каплана–Нельсона [6], голографической тёмной энергией [7, 10] и Падманабханом [11] и именно поэтому воспроизводит наблюдаемую  $\rho_\Lambda$ .

Отметим, что в современной теоретической физике отсутствует единое общепринятое значение для безразмерного коэффициента связи между плотностью энергии вакуума и характерной длиной волны квантового обрезания  $\lambda$ . Обычно в расчетах квантовой теории поля это соотношение имеет вид  $E_{\text{vac}} \sim \hbar c / \lambda^4$ , где коэффициент  $C$  зависит от выбранной схемы регуляризации. Например, для жесткого импульсного обрезания свободного электромагнитного поля на масштабе  $k_{\max} = \pi / \lambda$  (что соответствует пределу Найквиста для решеточного шага  $\lambda/2$ ) коэффициент составляет  $C = \pi^2/4 \approx 2,47$ , в то время как при  $k_{\max} = \pi/(2\lambda)$  он равен  $C = \pi^2/64 \approx 0,154$ , а для скалярного поля при  $k_{\max} = 1/\lambda$  составляет  $C = 1/(8\pi^2) \approx 0,013$ . В геометрически ограниченных системах, таких как металлический куб со стороной  $L$  в эффекте Казимира, плотность энергии вакуума определяется точным коэффициентом  $C \approx 0,092$ . Наш аналитически выведенный коэффициент  $C = 3/(8\pi) \approx 0,119$  естественным образом укладывается в физический диапазон КТП и эффекта Казимира ( $10^{-2} \div 10^{-1}$ ), при этом он не является подгоночным. В отличие от размерного масштаба Бека и де Матоса [23], где коэффициент принимается равным единице по определению (что дает масштаб 37 мкм и частоту среза шума  $\approx 1,3$  ТГц), наше значение  $\bar{\lambda}_\Lambda \approx 52$  мкм соответствует частоте  $\nu \approx 0,92$  ТГц — между верхней границей измерений Koch et al. [22] ( $\sim 0,6$  ТГц) и прогнозом Бека–де Матоса [23] ( $\sim 1,3$  ТГц). Если будущие измерения шума в HTS-переходах подтвердят срез спектра в этом диапазоне и свяжут его с флуктуациями вакуума — что остаётся непроверенной гипотезой, — то наш масштаб окажется в том же порядке величины; однако мы не опираемся на такие эксперименты как на подтверждение модели.

## 13 Фальсифицируемость модели

Фоновая динамика модели тождественна плоской  $\Lambda$ CDM, поэтому по кривым расширения Вселенной она от стандарта не отличается. Физическое содержание однопараметрической конструкции сосредоточено в голографическом условии (§ 7): именно оно делает модель фальсифицируемой.

Голографическое условие требует, чтобы в эпоху равенства плотностей  $\tau_{m\Lambda}$  температура фона  $T_{m\Lambda}$  совпадала с температурой Хокинга  $T_{m\Lambda, \text{Hawking}}$  для радиуса Шварцшильда  $r_s = \bar{\lambda}_\Lambda$ . В терминах отношения температур, которое в модели тождественно равно единице,

$$\frac{T_{m\Lambda, \text{Hawking}}}{T_{m\Lambda}} = \frac{I \xi^3}{2} \equiv 1, \quad (57)$$

это и есть проверяемое утверждение, отделяющее нашу конструкцию от произвольной репараметризации  $\Lambda$ CDM. Равенство связывает нормировку температуры фотонов с  $\Lambda$  и сводится к соотношению (35) между независимо измеряемыми  $\omega_m$ ,  $\omega_\Lambda$  и  $T_0$ .

На имеющихся данных Planck оно выполняется в пределах  $0,4\text{--}1,6\sigma$  при полном учёте ковариации параметров (§ 8); наибольшее напряжение ( $1,6\sigma$ ,  $p = 0,11$ ) даёт самая точная комбинация Planck+lensing+BAO. Тест имеет ясную перспективу ужесточения:

при уменьшении погрешностей  $\omega_m$  и  $\omega_\Lambda$  вдвое (DESI [27], Euclid [28, 29], CMB-S4 [30]) и сохранении нынешних центральных значений Planck+BAO отклонение  $\mathcal{R}$  от единицы превысило бы  $3\sigma$ . Если будущие данные покажут такое несоответствие, голографическое условие будет опровергнуто и модель в целом — фальсифицирована.

## 14 Заключение

Резюмируем главный результат: *гравитационно-тепловая Вселенная задаётся одним параметром Вселенной — космологической постоянной  $\Lambda$* . Чтобы это утверждение было точным, различаем параметры Вселенной и момент наблюдения и отделяем тождество (фоновую репараметризацию) от физического постулата, который и несёт новизну.

### 14.1 Один параметр Вселенной вместо двух

Различим параметры, фиксирующие Вселенную, и момент наблюдения  $\tau_0$ . В стандартной плоской  $\Lambda$ CDM Вселенную фиксируют два параметра: (1)  $\Lambda$  и (2) нормировка температуры фотонов (энтропия). Материя отдельным параметром не является:  $H(t) = H_\Lambda \coth(\frac{3}{2}H_\Lambda t)$  зависит только от  $\Lambda$ , а  $\rho_m = 3H^2/8\pi G - \rho_\Lambda$  определяется  $\Lambda$  и эпохой, так что  $\Omega_{m,0}$ ,  $H_0$ ,  $t_0$  суть замаскированный момент  $\tau_0$ , а не параметр Вселенной. Фоновая запись через  $\sinh(\tau)$  с переходом  $(H_0, \Omega_{m,0}) \leftrightarrow (\Lambda, \tau_0)$  — точная репараметризация, общая со стандартной  $\Lambda$ CDM, и сама по себе числа параметров не уменьшает. Уменьшает его *голографический постулат* (следующий подраздел): он привязывает нормировку температуры фотонов к  $\Lambda$ , устранив второй параметр Вселенной. Остаётся один: Вселенная  $\equiv \Lambda$ , а  $\tau_0$  — лишь момент наблюдения.

### 14.2 Что устраняет второй параметр: привязка $T_0$ к $\Lambda$

Второй параметр Вселенной устраняет голографическое условие: оно связывает нормировку температуры фотонов ( $T_0$ ) с  $\Lambda$  — связь, отсутствующую в стандартной космологии, — и потому позволяет выразить  $T(\tau)$ , полное число фотонов в причинном объёме  $N_\gamma \propto (R_\Lambda/\ell_P)^{3/2}$  и массу материи в причинном объёме  $M = M_\Lambda I^3$  через одну  $\Lambda$ , а также фиксировать  $\tau_{\max} \approx 105$ . Это соотношение сводится к равенству (35) между независимо измеряемыми  $\omega_m$ ,  $\omega_\Lambda$  и  $T_0$  и проверено на данных Planck с полным учётом ковариации параметров: отклонения 0,2–0,6% при погрешностях 0,4–0,5%, то есть согласие на уровне 0,4–1,6  $\sigma$  (§ 8);  $O(1)$ -структура связи при этом отбирается данными, а будущие измерения сделают тест жёстче. Фальсифицируемость модели в целом определяется проверяемостью этого равенства (§ 13).

### 14.3 Проблема космологической постоянной

Стандартное расхождение в  $10^{120}$  раз [31] между наивным вакуумным расчётом (с планковским масштабом флуктуаций) и наблюдаемой плотностью  $\rho_\Lambda$  в нашей конструкции *переформулируется*, а не разрешается из первых принципов: если характерный масштаб флуктуаций вакуума принять равным не  $\ell_P$ , а  $\bar{\lambda}_\Lambda = \sqrt{R_\Lambda \ell_P} = r_s \approx 52$  мкм, то наблюдаемая  $\rho_\Lambda$  воспроизводится автоматически. Это голографическая (ИК–УФ) переформулировка в духе [6, 7, 11, 10], причём масштаб обрезания не выбирается произвольно: его задаёт неопределённость Каройхази  $\bar{\lambda}_\Lambda = \delta R_{\max}$  — минимальная разрешимая геометрия максимального причинного горизонта. Поэтому обрезание вакуума на этом, а не на

планковском, масштабе есть следствие квантовой неопределённости пространственной длины. Подчеркнём ещё раз: это переформулировка, а не вывод  $\rho_\Lambda$  из первых принципов —  $\Lambda$  остаётся входным параметром.

## 14.4 Фотон-материальное отношение

Модель не содержит физики барионов и не различает барионную и небарионную материю; её собственное предсказание — отношение числа фотонов к массе материи  $N_\gamma/(M/m_p) \approx 3,3 \times 10^{27}$ , выводимое из одной  $\Lambda$  и фундаментальных констант, без массы протона и барионной доли (§ 11). Чтобы сравнить с наблюдаемым фотон-барионным отношением  $\eta_{\text{obs}}^{-1} \approx 1,63 \times 10^9$ , необходимо добавить два внешних барионных множителя — массу протона  $m_p$  и долю барионов  $\Omega_b/\Omega_m$ ; с ними  $N_\gamma/N_b \approx 1,62 \times 10^9$  совпадает с наблюдением лучше 1%. Это согласование, а не предсказание: модель фиксирует из  $\Lambda$  только отношение к массе материи, а барионный сектор остаётся внешним.

## 14.5 Аналогия с чёрной дырой

По фоновой динамике модель столь же проста, как невращающаяся чёрная дыра Шварцшильда, задаваемая одной массой: здесь эту роль играет  $\Lambda$ , а эпоха наблюдения  $\tau_0$  — это выбор момента на уже заданном решении. Эту аналогию мы приводим как наглядную метафору, а не как строгое утверждение. С учётом сказанного итог работы можно записать так: гравитационно-тепловая Вселенная задаётся единственным параметром Вселенной,

$$\boxed{\text{Вселенная} \equiv \Lambda,} \quad (58)$$

а момент наблюдения  $\tau_0$  указывает лишь, когда мы её наблюдаем.

## Список литературы

- [1] Planck Collaboration, N. Aghanim, Y. Akrami, M. Ashdown, et al. Planck 2018 results. VI. cosmological parameters. *Astronomy & Astrophysics*, 641:A6, 2020.
- [2] F. Károlyházy. Gravitation and quantum mechanics of macroscopic objects. *Il Nuovo Cimento A*, 42(2):390–402, 1966.
- [3] M. Maziashvili. Space-time in light of Károlyházy uncertainty relation. *International Journal of Modern Physics D*, 16(09):1531–1539, 2007.
- [4] Rong-Gen Cai. A dark energy model characterized by the age of the universe. *Physics Letters B*, 657(4–5):228–231, 2007.
- [5] Hao Wei and Rong-Gen Cai. A new model of agegraphic dark energy. *Physics Letters B*, 660(3):113–117, 2008.
- [6] Andrew G. Cohen, David B. Kaplan, and Ann E. Nelson. Effective field theory, black holes, and the cosmological constant. *Physical Review Letters*, 82(25):4971–4974, 1999.
- [7] Miao Li. A model of holographic dark energy. *Physics Letters B*, 603(1–2):1–5, 2004.
- [8] Stephen D. H. Hsu. Entropy bounds and dark energy. *Physics Letters B*, 594(1–2):13–16, 2004.

- [9] Shin'ichi Nojiri and Sergei D. Odintsov. Unifying phantom inflation with late-time acceleration: Scalar phantom-non-phantom transition model and generalized holographic dark energy. *General Relativity and Gravitation*, 38(8):1285–1304, 2006.
- [10] Shuang Wang, Yi Wang, and Miao Li. Holographic dark energy. *Physics Reports*, 696:1–57, 2017.
- [11] T. Padmanabhan. Vacuum fluctuations of energy density can lead to the observed cosmological constant. *Classical and Quantum Gravity*, 22(17):L107–L110, 2005.
- [12] Eugene Terry Tatum, U. V. S. Seshavatharam, and S. Lakshminarayana. The basics of flat space cosmology. *International Journal of Astronomy and Astrophysics*, 5(2):116–124, 2015.
- [13] Espen Gaarder Haug and Eugene Terry Tatum. The CMB temperature as a geometric mean of the Hawking and Planck temperatures. *Journal of Applied Mathematics and Physics*, 12:3328–3348, 2024.
- [14] G. W. Gibbons and S. W. Hawking. Cosmological event horizons, thermodynamics, and particle creation. *Physical Review D*, 15(10):2738–2751, 1977.
- [15] Barbara Ryden. *Introduction to Cosmology*. Cambridge University Press, 2nd edition, 2017.
- [16] Tamara M. Davis and Charles H. Lineweaver. Expanding confusion: Common misconceptions of cosmological horizons and the superluminal expansion of the universe. *Publications of the Astronomical Society of Australia*, 21(1):97–109, 2004.
- [17] Chas A. Egan and Charles H. Lineweaver. A larger estimate of the entropy of the universe. *The Astrophysical Journal*, 710(2):1825–1834, 2010.
- [18] J. C. Carvalho. Derivation of the mass of the observable universe. *International Journal of Theoretical Physics*, 34(12):2507–2509, 1995.
- [19] Dimitar Valev. Estimations of total mass and energy of the universe. *Physics International*, 5(1):15–20, 2014.
- [20] P. A. M. Dirac. A new basis for cosmology. *Proceedings of the Royal Society A*, 165(921):199–208, 1938.
- [21] Bernard J. Carr and Martin J. Rees. The anthropic principle and the structure of the physical world. *Nature*, 278:605–612, 1979.
- [22] R. H. Koch, D. J. van Harlingen, and J. Clarke. Measurements of quantum noise in resistively shunted Josephson junctions. *Physical Review B*, 26(1):74–80, 1982.
- [23] C. Beck and C. J. de Matos. The dark energy scale in superconductors: Innovative theoretical and experimental concepts. In K. Lefebvre and R. Garcia, editors, *Dark Energy: Theory, Developments and Implications*, pages 33–48. Nova Science Publishers, New York, 2010.
- [24] Jae-Weon Lee, Jungjai Lee, and Hyeong-Chan Kim. Is dark energy from cosmic Hawking radiation? *Modern Physics Letters A*, 25(6):257–267, 2010.

- [25] G. E. Volovik. Double Hawking temperature: From black hole to de Sitter. *Universe*, 8(12):639, 2022.
- [26] D. J. Fixsen. The temperature of the cosmic microwave background. *The Astrophysical Journal*, 707(2):916–920, 2009.
- [27] DESI Collaboration. Validation of the scientific program for the dark energy spectroscopic instrument. *The Astronomical Journal*, 167(2):62, 2024.
- [28] R. Laureijs et al. Euclid definition study report. *arXiv preprint arXiv:1110.3193*, 2011.
- [29] Euclid Collaboration. Euclid preparation. VII. forecast validation for euclid cosmological probes. *Astronomy & Astrophysics*, 642:A191, 2020.
- [30] K. N. Abazajian et al. CMB-S4 science book, first edition, 2016.
- [31] Steven Weinberg. The cosmological constant problem. *Reviews of Modern Physics*, 61(1):1–23, 1989.